

물질안전보건자료

버전 6.17

최종 개정일자 2024.07.06

인쇄일 2024.07.07

최초 작성일자 2017.06.14

제품 번호 Millipore - 1.00029

항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명 : Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv®

제품 번호 : 1.00029

카탈로그 번호: 100029

제조사 : Millipore

b. 제품의 권고 용도와
사용상의 제한 : **확인된 용도**
분석용 시약

c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700
팩스 :
긴급전화 : 080 880 0468 (CHEMTREC) +82 2 2185 3800
영업시간 - 09:00~18:00, 월요일 - 금요일 (공휴일
제외)

항 2: 위험·유해성

a. 유해성·위험성 분류

인화성 액체 (구분 2)
급성 독성, 경구 (구분 4)
급성 독성, 흡입 (구분 3)
급성 독성, 경피 (구분 3)
심한 눈 손상성/눈 자극성 (구분 2)

b. GHS 라벨링

그림 문자



신호어

위험

유해·위험 문구

H225	고인화성 액체 및 증기
H302	삼키면 유해함
H311 + H331	피부에 접촉하거나 흡입하면 유독함
H319	눈에 심한 자극을 일으킴

예방조치 문구

예방

P210	열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
P233	용기를 단단히 밀폐하십시오.
P240	용기와 수용설비를 접지하십시오.
P241	방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오.
P242	스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
P243	정전기 방지 조치를 취하십시오.
P261	미스트/증기의 흡입을 피하십시오.
P264	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
P270	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
P271	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P280	보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

대응

P301 + P312 + P330	삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오. 입을 씻어내십시오.
P303 + P361 + P353	피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를

P304 + P340 + P311	물로 씻으시오. 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
P305 + P351 + P338	눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P337 + P313	눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P361 + P364	오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P370 + P378	화재 시: 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을 사용하십시오.

저장

P403 + P233	환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P403 + P235	환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
P405	잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기

P501	폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.
------	-------------------------------------

간결 라벨(< 100ml)

그림 문자



신호어

위험

유해·위험 문구

없음

예방조치 문구

없음

자세한 예방조치 문구는 MSDS/SDS를 참고하십시오

c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

없음

항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3a 물질

분자식	: C ₂ H ₃ N
분자량	: 41.05 g/mol
CAS 번호 또는 식별번호	: 75-05-8
EC 번호	: 200-835-2
색인 번호	: 608-001-00-3

성분		분류	함유량
Acetonitrile			
CAS 번호 또는 식별번호	75-05-8 200-835-2	Flam. Liq. 2; Acute Tox. 4; Acute Tox. 3; Eye Dam./Irrit.	>=95 - <= 100 %
EC 번호	608-001-00-3	2; H225, H302, H331, H311,	
색인 번호		H319	

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

항 4: 응급조치요령

a. 눈에 들어갔을 때

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 안과 의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

b. 피부에 접촉했을 때

피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 의사의 검진을 받을 것.

c. 흡입했을 때

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오. 숨이 멈추었다면: 구강 대 구강 인공호흡 또는 기계적 인공호흡을 하십시오. 필요하다면 산소마스크를 쓰십시오! 즉시 의사를 부르십시오.

d. 먹었을 때

삼켰을 때: 즉시 피해자에게 물을 (최대 2잔) 마시게 하십시오. 의사의 검진을 받을 것.

e. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

가장 중요한 지연 증상/영향

자료없음

f. 기타 의사의 주의사항

자료없음

일반적인 조치사항

본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

항 5: 폭발·화재시 대처방법

a. 적절한 소화제

물 포말 이산화탄소(CO2) 분말소화제

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제
이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가연성. 화재로 다음의 물질이 발생할 수 있음: 산화 질소 시안화수소 (시안화수소산) 화염이 역류되는 것을
조심하십시오. 증기는 공기보다 무거우므로 바닥에 깔릴 수 있습니다. 화재 시 위험한 가연성 가스나
증기가 발생할 수 있습니다. 대기 온도에서 공기를 만나면 폭발성 혼합물을 형성합니다.

c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를
유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

그 밖의 참고사항

위험 구역으로부터 용기를 옮기고, 물로 냉각시키십시오. 가스/증기/미스트를 물 분무, 분사로 진압할 것.
방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

항 6: 누출사고시 대처방법

a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

비상 대응 인원이 아닌 경우: 증기, 에어로졸을 흡입하지 마십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를
충분히 시킬 것. 열과 발화원에서 멀리 할 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고,
전문의 조언을 구하십시오.

b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것. 폭발 위험.

c. 정화 또는 제거 방법

배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내십시오. 가능한 물질 제한 사항을
준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 액체 흡수성 물질 (예를 들어 Chemisorb®)로 흡착시키십시오. 폐기물로
처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오.

항 7: 취급 및 저장방법

a. 안전취급요령

후드 아래서 작업하십시오. 물질을 흡입하지 마십시오. 증기/에어로졸의 발생을 피하십시오.
노출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오. 정전기 방지 조치를 취하십시오.

b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 열과 발화원에서 멀리 할 것.
권장 보관온도: 제품 라벨을 참조.

c. 저장 등급 VCI

항 8: 노출방지 및 개인보호구**a. 관리 계수**

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	노출한 계	관리 계수	법적근거
Acetonitrile	75-05-8	TWA	20 ppm	KR OEL
비고	점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			

b. 적절한 공학적 관리

자료없음

c. 개인 보호구**호흡기 보호**

증기/에어로졸이 생길 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다:
DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

손 보호

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될
경우에만 적용됩니다. 용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1에
기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124
Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

전체 연락처

물질종류: 부틸고무

최소 두께: 0.7 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트 Butoject® (KCL 898)

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될
경우에만 적용됩니다. 용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1에
기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124
Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

땀 보호

물질종류: 클로로프렌

최소 두께: 0.65 mm

침투 시간: 10 분

물질 테스트 KCL 720 Camapren®

눈 보호

NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 보안경

신체 보호

내연성 정전기 방지 보호복.

위생상 주의사항

오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을 씻으십시오.

항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

형태	액체
----	----

색	무색
---	----

b. 냄새	에테르 냄새
-------	--------

c. 냄새 역치	39.8 ppm
----------	----------

d. pH	자료없음
-------	------

e. 녹는 점	-45.7 °C 에서 1,013 hPa
---------	-----------------------

f. 초기 끓는점	81.0 - 82.0 °C 에서 1,013.25 hPa
-----------	--------------------------------

g. 인화점	2.0 °C - 밀폐식 컵
--------	----------------

h. 증발 속도	5.8
----------	-----

i. 인화성(고체, 기체)	자료없음
----------------	------

j. 인화 또는 폭발 범위의 하한	4.4 %(V)
--------------------	----------

인화 또는 폭발 범위의 상한	16 %(V)
-----------------	---------

Millipore- 1.00029

쪽 7 / 14

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

MERCK

k. 증기압	98.64 hPa 에서 20 °C
l. 수용해도	1,000 g/l 에서 25 °C
m. 증기밀도	1.42 - (공기 = 1.0)
n. 밀도	0.78 g/cm ³ 에서 20 °C
o. n 옥탄올/물 분배계수	log Pow: -0.54 에서 25 °C - 생물농축성이 예상됨 (log Pow <1).
p. 자연발화 온도	523 °C
q. 분해 온도	자료없음
r. 역학점도	0.350 Pas 에서 20.00 °C
동점도	자료없음
s. 분자량	41.05 g/몰

항 10: 안정성 및 반응성

a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

자료없음

b. 유해 반응의 가능성

다음과 함께 격렬한 반응이 일어날 수 있습니다:

강염기

강환원제

다음 물질과 있으면 폭발 위험:

질산염

과염소산염

과염소산

농축 황산

함께

열

다음 물질과 있으면 발화 또는 인화성 가스나 증기 생성 위험:

산화제

질산

이산화질소

함께

촉매

다음과 접촉했을 경우 위험한 가스나 흠을 생성:

산

c. 피해야 할 조건

가온.

d. 혼합금지물질

고무, 각종 플라스틱

e. 분해시 생성되는 유해물질

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 탄소산화물, 질소산화물(NO_x)

열분해

자료없음

항 11: 독성에 관한 정보

11.1 독성 영향 정보

급성 독성

LD50 경구 - 생쥐 (mouse) - 수컷과 암컷 - 617 mg/kg

(OECD 시험 가이드라인 401)

LC50 흡입 - 생쥐 (mouse) - 수컷과 암컷 - 4 h - 6.022 mg/l - 증기

(OECD 시험 가이드라인 403)

급성독성 추정값 경피 - 1,500 mg/kg

(전문가 판정)

비고: 은 규정 (EU) 1272/2008, 부록 VI (표 3.1 / 3.2)에 따라 분류 됨.

피부 부식성 또는 자극성

피부 - 토끼

결과: 피부 자극 없음 - 4 h

(OECD 시험 가이드라인 404)

심한 눈 손상 또는 자극성

눈 - 토끼

결과: 눈에 심한 자극을 일으킴

(OECD 시험 가이드라인 405)

비고: 은 규정 (EU) 1272/2008, 부록 VI (표 3.1 / 3.2)에 따라 분류 됨.

호흡기 또는 피부 과민성

부엘러 시험(Buehler Test) - 기니피그

결과: 음성

(OECD 시험 가이드라인 406)

생식세포 변이원성

시험유형: Ames 시험

테스트 시스템: 에스.살모넬라균주

신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이

결과: 음성

비고: (ECHA)

시험유형: 시험관 내 포유류 세포 유전자 변이원성 시험

테스트 시스템: 차이니즈 햄스터 난소세포

신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이

방법: US-EPA

결과: 음성

시험유형: 변이원성 (포유류 세포 시험): 염색체이상 음성.

테스트 시스템: 차이니즈 햄스터 난소세포

신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이

결과: 일부 시험관내 시험결과에서 양성의 결과가 관찰됨.

비고: (National Toxicology Program)

시험유형: 자매 염색체 교환 분석

테스트 시스템: 차이니즈 햄스터 난소세포

신진 대사 활성화: 신진 대사 활성화

결과: 음성

비고: 시스터 크로마티드 교환

테스트 시스템: *Saccharomyces cerevisiae*

신진 대사 활성화: 대사성 활성화 없음

결과: 양성

비고: 세포유전학적 분석

(ECHA)

시험유형: 시험관 내 포유류 세포 유전자 변이원성 시험

테스트 시스템: Mouse lymphoma test
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 476
결과: 음성

시험유형: 미소핵검사
시험 종: 생쥐 (mouse)

적용경로: 복막내의
방법: OECD 시험 가이드라인 474
결과: 음성

발암성

동물시험에서 어떠한 발암성의 증거를 보이지 않음.

생식독성

동물실험에서 생식능력에 어떠한 영향도 나타나지 않았음.

특정표적장기 독성 - 1회 노출

당해 물질 또는 혼합물은 특정 표적기관 독성물질(단회노출) 물질로 분류되지 않음.

특정표적장기 독성 - 반복 노출

당해 물질 또는 혼합물은 특정 표적기관 독성물질(반복노출) 물질로 분류되지 않음.

흡인 유해성

흡인 유해성으로 분류되지 않음

11.2 추가 정보

시안화물 중독 치료를 하십시오., 적절한 지침서와 함께 시안화물 구급약상자를 항상 가까이 두십시오., 증상 발현은 시안화물(cyanide)로 전환될 때까지 일반적으로 지연됨, 메스꺼움, 구토, 설사, 두통, 현기증, 발진, 청색증, 흥분, 우울, 졸음, 판단 장애, 협조 결핍, 무감각, 사망
현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음

항 12: 환경에 미치는 영향

12.1 독성

어독성	유수식 시험 LC50 - Pimephales promelas (팻헤드 미노우) - 1,640 mg/l - 96 h 비고: (ECHA)
조류독성	지수식 시험 NOEC - Phaeodactylum tricornutum - 400 mg/l - 72 h

(ISO 10253)

지수식 시험 ErC50 - *Phaeodactylum tricornutum* - 9,696 mg/l - 72 h
(ISO 10253)

박테리아독성

어독성(만성 독성) 유수식 시험 NOEC - 송사리 - 102 mg/l - 21 d
(OECD 시험 가이드라인 204)

12.2 잔류성 및 분해성

생분해성 결과: 70 % - 쉽게 생분해 됨.
(OECD 시험 가이드라인 310)

12.3 생물 농축성

생물농축성이 예상되지 않음(옥탄올물분배계수 ≤ 4).

12.4 토양 이동성

토양에 흡착되지 않을 것으로 예상됩니다.

12.5 PBT 및 vPvB 평가결과

화학적 안전성 평가가 필요하지 않거나 수행되지 않기 때문에 PBT/vPvB 평가가 불가능합니다.

12.6 내분비 교란 속성

자료없음

12.7 기타 유해 영향

생물학적 영향:

식수 공급원에 유해.

자연 환경에 그대로 방출해서는 안 됨.

환경으로 배출하지 마시오.

물에서의 안정성 DT50 - > 9,999 d pH 7 에서 25 °C
비고: (계산됨)천천히 가수 분해됩니다.

항 13: 폐기시 주의사항

a. 폐기방법

폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함.

항 14: 운송에 필요한 정보

IMDG

유엔 번호: 1648 운송에서의 위험성 등급: 3

용기등급: II EMS-No: F-

E, S-D

유엔 적정 선적명: ACETONITRILE

해양오염물질(해당 :비해당

또는 비해당으로 표기)

IATA

유엔 번호: 1648 운송에서의 위험성 등급: 3

용기등급: II

유엔 적정 선적명: Acetonitrile

항 15: 법적규제 현황

a. 산업안전보건법에 의한 규제

허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 - Acetonitrile, CAS 75-05-8

작업환경측정 대상 유해인자 - Acetonitrile, CAS 75-05-8

특수건강진단 대상 유해인자 - Acetonitrile, CAS 75-05-8

관리대상유해물질 - Acetonitrile, CAS 75-05-8

특별관리물질 - 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 - 8번 항목을 참조하여 주십시오

b. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 - Acetonitrile, CAS 75-05-8

제한물질 - 해당없음

금지물질 - 해당없음

사고대비물질 - 해당없음

c. 위험물안전관리법에 의한 규제

인화성 액체, 제1석유류 -수용성액체

d. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

e. 기타 규정

기존화학물질목록번호

목록 준수

항 16: 기타 참고사항

a. 참고 문헌 목록

b. 최초 작성일자: 2017.06.14

c. 버전: 6.17 최종 개정일자 2024.07.06

e. 그 밖의 참고사항

3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장

H225	고인화성 액체 및 증기
H302	삼키면 유해함
H311	피부와 접촉하면 유독함
H319	눈에 심한 자극을 일으킴
H331	흡입하면 유독함

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.

저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.